📘 MANUAL DE APOYO — SESIÓN 1

Inducción a la Competencia + Sistemas de Información, Teoría General de Sistemas, Software y Hardware

Programa: Tecnólogo en Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación **Guía de Aprendizaje:** GA2-220501121-AA1 **Fecha:** Martes 14 de Julio de 2026 **Sesión:** 1 de 6 · **Horario:** [HORA DE LA SESIÓN] · **Modalidad:** Presencial/Virtual **Caso de estudio:** ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y de gestión documental para terceros

---

🎯 OBJETIVO DE LA SESIÓN

Al finalizar esta sesión, el aprendiz estará en capacidad de:

- Comprender el alcance completo de la competencia 220501121, sus 4 Resultados de Aprendizaje y el cronograma de las 6 sesiones
- Distinguir principios, teorías, medios y sistemas de información, incluyendo los fundamentos de la Teoría General de Sistemas
- Explicar con propiedad qué es un sistema de información, sus componentes, su clasificación y la diferencia entre sistemas abiertos, cerrados y estratégicos
- Diferenciar los tipos de software, sus licenciamientos y sus categorías funcionales
- Identificar el hardware, los periféricos y su relación con el software en un entorno administrativo real
- Diferenciar funcionalmente las principales herramientas informáticas aplicando criterios técnicos, no solo nombres

> **Nota de alcance curricular:** el RAP 1 tiene además contenidos sobre redes de información (Internet, Intranet, Extranet), dispositivos inteligentes, automatización (domótica e inmótica), seguridad de la información y normas técnicas de seguridad y salud en el ambiente laboral. Esos temas se desarrollan en profundidad en la **Sesión 2**, que es la segunda mitad del contenido teórico del RAP 1.

📋 CONTENIDO

1. Inducción a la competencia 220501121
2. Cronograma de las 6 sesiones
3. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S.
4. Sistemas de información: fundamentos
5. Clasificación de los sistemas de información
6. Teoría General de Sistemas
7. Sistemas estratégicos
8. Software: concepto, licenciamiento y categorías
9. Herramientas ofimáticas en detalle
10. Hardware: arquitectura básica y periféricos
11. Relación software-hardware en la práctica administrativa
12. Diferencias funcionales entre herramientas informáticas
13. Glosario técnico de la sesión

14. Resumen
15. Lo que viene en la Sesión 2

---

1. Inducción a la competencia 220501121

La competencia

220501121 — Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos, cuyo nombre oficial es **Operación de tecnologías informáticas y digitales**, corresponde a la fase de **Análisis** del proyecto formativo:

> "Definición de estrategias de análisis y diagnóstico organizacional para la toma de decisiones, basadas en propuestas de innovación."

Actividad de proyecto: AP1 — Diagnosticar y determinar las políticas y estrategias para la operación organizacional eficiente y la satisfacción del cliente, de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad, políticas financieras, analítica de datos y la normativa vigente.

Los 4 Resultados de Aprendizaje (RAP) de la competencia

RAP	Denominación	Enfoque
RAP 1 *(trabajado en este plan)*	Determinar funcionalidades de las herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de la organización	Diagnóstico y selección de herramientas
RAP 2	Utilizar herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en actividades administrativas de acuerdo con políticas de uso y procedimientos técnicos	Uso operativo diario
RAP 3	Administrar bases de datos de la unidad administrativa de acuerdo con necesidades de la organización y gestión de la información	Gestión de datos estructurados
RAP 4	Proponer acciones de mejora de la información procesada según procedimientos y requerimientos de la unidad administrativa	Mejora continua

> **¿Por qué empezamos por el RAP 1?** Antes de operar cualquier herramienta (RAP 2) o administrar una base de datos (RAP 3), toda organización necesita primero **diagnosticar qué herramientas necesita realmente**, según el volumen de información que maneja, sus procesos y su presupuesto. Ese diagnóstico es exactamente lo que desarrolla el RAP 1.

---

2. Cronograma de las 6 sesiones

Sesión	Fecha	Tema
1	Martes 14 Jul	Inducción + Sistemas de información, Teoría General de Sistemas, software y hardware

Sesión	Fecha	Tema
2	Martes 21 Jul	Redes de información, dispositivos inteligentes, automatización y diferencias funcionales
3	Martes 28 Jul	Socialización del video expositivo
4	Martes 4 Ago	Seguridad de la información y protocolos informáticos
5	Martes 11 Ago	Normas de SST en ambientes laborales y construcción del informe
6	Martes 18 Ago	Socialización del informe — Cierre de AA1

3. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S.

A lo largo de toda esta sesión (y de las siguientes 5) usaremos **ADMINISTRA S.A.S.** como empresa de referencia para todos los ejemplos.

Perfil de la empresa:

Dato	Detalle
Razón social	ADMINISTRA S.A.S.
Actividad económica	Prestación de servicios administrativos, contables y de gestión documental para terceros. Esto se llama **outsourcing administrativo**: significa que otras empresas le "encargan" a ADMINISTRA S.A.S. tareas administrativas (como manejar la nómina o los archivos) en lugar de tener su propio personal para hacerlo
Tamaño	**PYME** (Pequeña y Mediana Empresa) — 35 empleados
Sedes	1 oficina principal en Bogotá, con atención remota (por internet, sin visitar la oficina) a clientes en 4 ciudades
Áreas funcionales	Gerencia, Talento Humano, Contabilidad y Finanzas, Atención al Cliente, Archivo y Gestión Documental, Sistemas

4 necesidades que resolvemos HOY, en la Sesión 1:

Antes de leer la lista, es importante entender qué significa cada necesidad en palabras simples:

1. **Elaborar informes y contratos (Talento Humano)** → Un **contrato** es el documento donde se dejan por escrito los acuerdos entre la empresa y un empleado (por ejemplo, el salario y las funciones que va a cumplir). Un **informe** es un documento que resume información sobre algo que pasó o que se hizo. → Se resuelve con un **procesador de texto**.
2. **Calcular nómina y presupuestos (Contabilidad)** → La **nómina** es el proceso de calcular cuánto dinero se le debe pagar a cada empleado cada mes (incluyendo horas extra, descuentos, etc.). Un **presupuesto** es un plan de cuánto dinero se espera gastar o recibir en un periodo de tiempo. → Se resuelve con una **hoja de cálculo**.

3. **Presentar propuestas comerciales a clientes nuevos (Atención al Cliente)** → Una **propuesta comercial** es un documento o presentación donde la empresa le explica a un posible cliente qué servicios ofrece y por qué debería contratarla. → Se resuelve con **software de presentaciones**.
4. **Digitalizar y archivar contratos de más de 200 clientes (Archivo)** → **Digitalizar** significa convertir un documento físico (de papel) en un archivo digital (por ejemplo, escaneándolo). **Archivar** significa guardar y organizar esos documentos de forma ordenada para poder encontrarlos después fácilmente. → Se resuelve con **scanner y hardware** (lo veremos en la sección de Hardware).

Una quinta necesidad que NO se resuelve hoy:

ADMINISTRA S.A.S. también debe **cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)** en todas sus áreas. El **SG-SST** es un conjunto de normas y actividades obligatorias en Colombia que buscan cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo (por ejemplo, evitar accidentes o enfermedades laborales). Este tema **no se ve hoy** — se profundizará más adelante, en las **sesiones 4 y 5**.

> Esta empresa será el hilo conductor: cada concepto teórico que veamos se aterrizará con un ejemplo concreto de ADMINISTRA S.A.S.

---

4. Sistemas de información: fundamentos

Definición formal

Un **sistema de información** es un conjunto organizado de elementos —personas, procesos, datos, software y hardware— que interactúan entre sí con el propósito de capturar, procesar, almacenar y distribuir información que apoye la toma de decisiones y el control de una organización.

> No es solo "el computador". Es la combinación de tecnología **y** las personas **y** los procesos que la rodean. Un sistema de información sin las personas que lo alimentan y lo interpretan, no sirve de nada.

Los cuatro elementos de un sistema de información

Elemento	Función	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Entrada	Captura de datos desde el entorno	El área de Talento Humano recibe la hoja de vida de un candidato
Procesamiento	Transforma los datos en información útil	El sistema calcula automáticamente el salario neto a partir del salario básico, deducciones y bonificaciones
Almacenamiento	Guarda la información procesada para uso posterior	La nómina calculada se guarda en la base de datos de Contabilidad
Salida	Entrega el resultado del procesamiento a los usuarios	Se genera el desprendible de pago en **PDF** (sigla de *Portable Document Format*, "Formato de Documento Portátil": un tipo de archivo que se ve igual en cualquier computador o celular y es difícil de editar, por eso se usa para documentos oficiales) para el empleado

El ciclo de vida de la información en una organización

```
DATO (aislado) → PROCESO → INFORMACIÓN (con sentido) → DECISIÓN
```

Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.:

- **Dato:** "35 horas extra" (sin contexto no significa nada)
- **Proceso:** el sistema relaciona ese dato con el empleado, el mes y la tarifa de hora extra
- **Información:** "El empleado Carlos Pérez trabajó 35 horas extra en julio, equivalentes a $420.000"
- **Decisión:** el gerente aprueba el pago y ajusta el presupuesto de nómina del siguiente mes

---

5. Clasificación de los sistemas de información

Por estructura organizacional

Tipo	Características	Ejemplo
Jerárquico	La información fluye en niveles verticales (operativo → táctico → estratégico)	Reportes diarios de Archivo que suben a un informe mensual para Gerencia
En red	Varios sistemas interconectados que comparten información entre sí	El sistema de Contabilidad se conecta con el de Talento Humano para calcular la nómina
Distribuido	Los datos y el procesamiento están repartidos en distintos lugares físicos o servidores	ADMINISTRA S.A.S. atiende clientes remotos en 4 ciudades con acceso a la misma plataforma en la nube

Por área funcional

Área	Sistema de información típico
Talento Humano	Sistema de nómina, hojas de vida, contratos
Contabilidad y Finanzas	Sistema contable, **facturación electrónica** (emisión de facturas de venta en formato digital, validadas ante la **DIAN** — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la entidad del gobierno colombiano que recauda los impuestos), presupuestos
Atención al Cliente	**CRM** — sigla de *Customer Relationship Management* (Gestión de la Relación con el Cliente): sistema que guarda el historial de cada cliente para atenderlo mejor; sistema de **PQRSF** — sigla de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones que los clientes envían a la empresa
Archivo y Gestión Documental	Sistema de gestión documental (SGD); **tablas de retención documental** (listas que indican cuánto tiempo debe conservarse cada tipo de documento antes de poder eliminarlo o archivarlo definitivamente)

Por el tipo de apoyo a la decisión

Tipo	Nivel organizacional	Función
Sistema Transaccional (TPS)	Operativo	Registra transacciones diarias: entradas y salidas de documentos, registros de nómina
Sistema de Apoyo a Decisiones (DSS)	Táctico	Analiza datos históricos para apoyar decisiones: comparar gastos de nómina mes a mes
Sistema de Información Ejecutiva (EIS)	Estratégico	Presenta **KPI** (sigla de *Key Performance Indicators*, o "indicadores clave de desempeño": datos numéricos que muestran qué tan bien le está yendo a la empresa en algo específico) para la alta gerencia, por ejemplo: rentabilidad por cliente atendido

6. Teoría General de Sistemas

Orígenes y fundamentos

La **Teoría General de Sistemas (TGS)** fue formulada por el biólogo Ludwig von Bertalanffy a mediados del siglo XX, con el propósito de establecer principios aplicables a cualquier tipo de sistema —biológico, físico, social u organizacional—, independientemente de su naturaleza. Su idea central es que **todo sistema está compuesto por partes interrelacionadas que funcionan como un todo**, y que el comportamiento del conjunto no puede explicarse observando solo sus partes por separado.

> Aplicada a la administración, la TGS permite entender por qué una organización como ADMINISTRA S.A.S. no funciona bien si cada área trabaja de forma aislada — Talento Humano, Contabilidad y Archivo deben estar interconectados para que la empresa opere como un todo coherente.

Elementos y características de un sistema (según la TGS)

Elemento	Descripción
Entrada de información	Los insumos o recursos que ingresan al sistema
Procesamiento	La transformación que sufren esos insumos dentro del sistema
Almacenamiento	La conservación de la información o los recursos procesados
Salida	El resultado o producto final que el sistema entrega a su entorno
Retroalimentación (feedback)	La información de salida que regresa al sistema para ajustar su funcionamiento
Entorno o ambiente	Todo lo que rodea al sistema y con lo que este interactúa

Sistemas abiertos y sistemas cerrados

Tipo	Características	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Sistema abierto	Intercambia energía, materia o información con su entorno de forma constante; se adapta a los cambios externos	El sistema de Atención al Cliente recibe constantemente nuevas solicitudes de clientes (PQRSF) del entorno y ajusta su respuesta según la demanda
Sistema cerrado	No intercambia información con el entorno; opera de forma autónoma y aislada	Un archivo histórico de contratos ya cerrados, que no recibe ni genera nueva información una vez almacenado

> En la práctica administrativa, la mayoría de los sistemas de información **son abiertos**, porque las organizaciones están en constante interacción con clientes, proveedores y el entorno normativo (como el SG-SST, que veremos en la sesión 4).

Funciones y estructuras según la TGS

- **Función:** el propósito por el cual existe el sistema (ej. el sistema de nómina existe para calcular y pagar correctamente los salarios)
- **Estructura:** la forma en que están organizadas y conectadas las partes del sistema (ej. la estructura del sistema de nómina conecta los datos de asistencia, con las tarifas salariales y con el módulo de pagos)

---

7. Sistemas estratégicos

Los **sistemas estratégicos** son aquellos que se diseñan específicamente para dar a la organización una ventaja competitiva o un valor diferencial frente a otras empresas del sector, más allá de las operaciones diarias.

Concepto y funciones

> A diferencia de un sistema transaccional (que solo registra operaciones), un sistema estratégico **transforma la forma en que la organización compite** en su mercado.

Funciones principales:

- Generar ventajas competitivas sostenibles
- Apoyar el cambio en la forma de operar de la organización
- Vincular a la organización con clientes y proveedores de forma más eficiente que la competencia

Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.: implementar una plataforma en línea donde los clientes puedan consultar en tiempo real el estado de sus documentos radicados es un sistema estratégico — ninguna otra empresa de outsourcing administrativo de la zona ofrece ese servicio, lo cual atrae más clientes.

Clasificación de los sistemas estratégicos según su naturaleza

Tipo	Descripción
Sistema físico	Tiene una existencia material y tangible (ej. los servidores donde se aloja la plataforma)

Tipo	Descripción
Sistema abstracto	Existe como constructo conceptual, no material (ej. el modelo de datos o el flujo de procesos diseñado)
Sistema cerrado	No interactúa con el entorno una vez implementado
Sistema abierto	Se retroalimenta constantemente del entorno para mejorar su ventaja competitiva

> **Idea clave:** los sistemas estratégicos casi siempre son sistemas **abiertos**, porque su valor depende de adaptarse constantemente a las necesidades cambiantes del mercado y de los clientes.

---

8. Software: concepto, licenciamiento y categorías

Definición

El **software** es el conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que un equipo informático (hardware) realice tareas específicas. Sin software, el hardware es solo un conjunto de componentes electrónicos inertes.

Clasificación por tipo de licenciamiento

Tipo	Características	Ejemplos
Software propietario	Requiere licencia de pago, código fuente cerrado, restricciones de modificación	Microsoft Office, Windows
Software libre / open source	Uso, estudio, modificación y distribución libres	LibreOffice, Linux, GIMP
Software como servicio (SaaS)	Se accede vía suscripción en la nube, sin instalación local	Google Workspace, Microsoft 365, Canva
Freeware	Gratuito, pero de código cerrado y sin posibilidad de modificación	Adobe Acrobat Reader

> **Decisión real de ADMINISTRA S.A.S.:** por presupuesto, la empresa migró de licencias de Microsoft Office a Google Workspace (SaaS), lo que le permitió trabajo colaborativo en la nube entre la oficina de Bogotá y los clientes remotos, sin pagar licencias individuales por equipo.

Clasificación por función (software de sistema, de aplicación y de desarrollo)

Categoría	Función	Ejemplos
Software de sistema	Administra los recursos del equipo y sirve de puente entre hardware y aplicaciones	Sistemas operativos: Windows, macOS, Linux
Software de aplicación	Realiza tareas específicas para el usuario final	Procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores
Software de desarrollo	Permite crear otros programas	Compiladores, entornos de programación

9. Herramientas ofimáticas en detalle

Procesador de texto

Función: creación, edición y formato de documentos escritos.

En ADMINISTRA S.A.S.: el área de Talento Humano usa el procesador de texto para redactar contratos laborales, cartas de recomendación, actas de reunión y memorandos internos.

Funcionalidades clave: formato de texto (fuente, tamaño, estilo), tablas, combinación de correspondencia (útil para enviar el mismo contrato personalizado a 20 nuevos empleados), control de cambios (marca en un color diferente lo que cada persona edita o corrige en el documento) y comentarios para revisión colaborativa (varias personas revisan el mismo documento y dejan notas sin borrar el texto original).

Hoja de cálculo

Función: organización, cálculo y análisis de datos numéricos mediante fórmulas y funciones.

En ADMINISTRA S.A.S.: el área de Contabilidad calcula la nómina mensual de 35 empleados, proyecta el **flujo de caja** (el dinero que entra y sale de la empresa mes a mes, para saber si va a alcanzar para pagar sus gastos) y genera indicadores financieros.

Funcionalidades clave: fórmulas y funciones (SUMA, PROMEDIO, SI), tablas dinámicas (herramienta que resume y reorganiza automáticamente grandes cantidades de datos, por ejemplo, mostrar el total de nómina agrupado por área en un solo clic), gráficos, validación de datos, filtros y ordenamiento.

Software de presentaciones

Función: comunicación visual de información mediante diapositivas.

En ADMINISTRA S.A.S.: el área de Atención al Cliente prepara propuestas comerciales para nuevos clientes, mostrando el portafolio de servicios de outsourcing administrativo.

Funcionalidades clave: plantillas de diseño, animaciones y transiciones, inserción de gráficos y multimedia, modo presentador.

Sistemas de gestión de bases de datos

Función: almacenamiento, organización y consulta estructurada de grandes volúmenes de información.

En ADMINISTRA S.A.S.: el área de Archivo mantiene una base de datos con la información de más de 200 clientes, sus contratos vigentes y el historial de documentos **radicados** (documentos que ya fueron recibidos y registrados oficialmente por la empresa, con fecha y número de entrada).

Funcionalidades clave: tablas relacionadas (conectadas entre sí, por ejemplo la tabla de "clientes" conectada con la tabla de "contratos" de cada uno), consultas (también llamadas *queries*: preguntas que se le hacen a la base de datos, por ejemplo "mostrar todos los clientes de Medellín"), formularios de captura (pantallas para ingresar datos de forma ordenada), reportes automatizados (informes que se generan solos a partir de la información guardada).

Gestores de correo electrónico

Función: envío, recepción, organización y archivo de mensajes y comunicaciones.

En ADMINISTRA S.A.S.: todas las áreas usan el correo institucional para comunicación formal con clientes y proveedores, y para el envío de documentos oficiales.

Funcionalidades clave: bandejas y carpetas organizadas, filtros automáticos, calendario integrado, adjuntos con control de tamaño.

---

10. Hardware: arquitectura básica y periféricos

El hardware como parte física

El **hardware** comprende todos los componentes físicos —eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos— que conforman un equipo informático.

Componentes básicos de un equipo de cómputo

Componente	Función
CPU (procesador, sigla de *Central Processing Unit*)	Ejecuta las instrucciones y realiza los cálculos
Memoria **RAM** (sigla de *Random Access Memory*)	Almacenamiento temporal de datos mientras el equipo está en uso — se borra al apagar el equipo
Disco duro / **SSD** (sigla de *Solid State Drive*, un tipo de disco más rápido)	Almacenamiento permanente de programas y archivos — no se borra al apagar el equipo
Placa base	Conecta e integra todos los componentes internos
Fuente de poder	Suministra energía eléctrica al equipo

Periféricos según su función

Tipo	Descripción	Ejemplos	Uso en ADMINISTRA S.A.S.
Periféricos de entrada	Permiten ingresar información al equipo	Teclado, mouse, scanner, cámara web	El scanner digitaliza contratos físicos que llegan de clientes para subirlos al sistema de gestión documental
Periféricos de salida	Permiten obtener información procesada por el equipo	Monitor, impresora, video proyector, parlantes	La impresora genera los desprendibles de pago físicos que se entregan mensualmente a algunos empleados
Periféricos de entrada/salida	Cumplen ambas funciones	Pantallas táctiles, módems, unidades de almacenamiento externo	Un disco externo se usa para respaldo (backup) semanal de la información contable

---

11. Relación software-hardware en la práctica administrativa

Ningún software funciona sin el hardware que lo soporta, ni el hardware tiene utilidad sin software que lo controle. Esta relación se ve reflejada en los **requerimientos técnicos** que cada herramienta exige.

Ejemplo aplicado en ADMINISTRA S.A.S.:

Necesidad	Software requerido	Hardware requerido
Digitalizar contratos físicos	Software de gestión documental	Scanner de alta resolución
Videollamadas con clientes remotos	Plataforma de videoconferencia	Cámara web, micrófono, conexión estable a internet
Elaborar presupuestos anuales	Hoja de cálculo	Equipo con suficiente RAM para manejar archivos grandes
Imprimir contratos para firma física	Procesador de texto + gestor de impresión	Impresora conectada en red

> **Idea clave:** antes de adquirir cualquier software, la organización debe verificar que el hardware disponible cumple los requerimientos mínimos técnicos (procesador, memoria RAM, espacio en disco) — de lo contrario, la herramienta no funcionará correctamente o será muy lenta.

---

12. Diferencias funcionales entre herramientas informáticas

Herramienta	¿Para qué se usa?	¿Qué NO se debe usar para eso?	Justificación técnica
Procesador de texto	Redactar informes, cartas, actas, contratos	No para cálculos numéricos extensos ni bases de datos	No tiene motor de cálculo con fórmulas ni relaciones entre tablas
Hoja de cálculo	Cálculos, presupuestos, indicadores, nómina	No para redactar documentos largos con formato narrativo	El formato de celdas no está pensado para texto corrido extenso
Presentaciones	Exponer información resumida de forma visual	No para almacenar bases de datos ni hacer cálculos complejos	Las diapositivas no tienen capacidad de consulta ni relación de datos
Base de datos	Gestionar grandes volúmenes de información estructurada y relacionada	No para diseño gráfico ni exposición visual	Prioriza la integridad y consulta de datos, no la presentación estética
Gestor de correo	Comunicación formal, envío y organización de mensajes	No para almacenamiento masivo de archivos a largo plazo	Los servidores de correo tienen límites de almacenamiento y no están optimizados como repositorio documental

> **Idea clave:** el aprendiz debe explicar, con el ejemplo de ADMINISTRA S.A.S. u otra empresa real, cómo y para qué se usa cada herramienta, y qué la diferencia claramente de las demás — no basta con enumerar nombres de software.

> **Nota:** la seguridad de la información y las normas técnicas de SST se desarrollan en profundidad en las sesiones 4 y 5.

---

13. Glosario técnico de la sesión

Término	Definición
Sistema de información	Conjunto organizado de personas, procesos, datos y tecnología que producen información útil
Teoría General de Sistemas	Conjunto de principios aplicables a cualquier tipo de sistema, formulados por Ludwig von Bertalanffy
Sistema abierto	Sistema que intercambia información con su entorno de forma constante
Sistema cerrado	Sistema que no intercambia información con su entorno
Sistema estratégico	Sistema que otorga ventaja competitiva a la organización
Software	Programas e instrucciones que permiten operar un dispositivo informático
Hardware	Componentes físicos de un equipo informático
Software propietario	Software con licencia de pago y código fuente cerrado
Software libre	Software de uso, estudio y modificación libres
SaaS (Software as a Service)	Software al que se accede vía suscripción en la nube
Periférico de entrada	Dispositivo que permite ingresar información al equipo
Periférico de salida	Dispositivo que entrega información procesada por el equipo
Sistema Transaccional (TPS)	Sistema que registra las operaciones diarias de una organización
Sistema de Apoyo a Decisiones (DSS)	Sistema que analiza información para apoyar decisiones tácticas
Backup	Copia de seguridad de la información

14. Resumen

Concepto	Definición clave	Ejemplo ADMINISTRA S.A.S.
Sistema de información	Conjunto organizado de elementos que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información	Sistema de nómina de Talento Humano

Concepto	Definición clave	Ejemplo ADMINISTRA S.A.S.
Software	Programas e instrucciones que operan un dispositivo informático	Google Workspace (SaaS)
Hardware	Parte física de un equipo informático	Scanner del área de Archivo
Herramienta ofimática	Software de aplicación usado en tareas administrativas	Hoja de cálculo para nómina
Periférico	Dispositivo físico conectado al equipo para entrada o salida de información	Impresora para desprendibles de pago
RAP 1	Determinar funcionalidades de las herramientas informáticas según necesidades de la organización	Diagnóstico de qué software necesita cada área de ADMINISTRA S.A.S.
Teoría General de Sistemas	Principios aplicables a todo tipo de sistema, según sus elementos, estructura y función	Interconexión entre Talento Humano, Contabilidad y Archivo
Sistema estratégico	Sistema que otorga ventaja competitiva a la organización	Plataforma de consulta de estado de documentos para clientes

15. Lo que viene en la Sesión 2

Esta sesión cubrió la primera mitad de los conocimientos oficiales del RAP 1 (sistemas de información, Teoría General de Sistemas, software y hardware). En la **Sesión 2 — Martes 21 de julio de 2026** se completa la base conceptual del RAP 1 con:

Tema	Conocimiento del saber (RAP 1)
Redes de información	Internet, conectividad, redes alámbricas e inalámbricas, Intranet, Extranet
Dispositivos inteligentes	Hub de almacenamiento, Root de almacenamiento
Automatización	Concepto y características: domótica e inmótica
Diferencias funcionales entre herramientas TIC	Profundización aplicada a la unidad administrativa, con ejercicios prácticos

> Con esto, al finalizar la sesión 2 el aprendiz habrá cubierto la totalidad del contenido teórico del RAP 1 relacionado con sistemas, redes y automatización.

Manual elaborado para GA2-220501121-AA1 · Sesión 1 · Martes 14 de Julio de 2026 Programa: Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y gestión documental